

T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
3. SINIF BAHAR DÖNEMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMASI ARASINAV/FİNAL(BÜT) RAPORU

Öğrencinin Adı- Soyadı	Halil İbrahim KÖSE
Numarası:	231220097
Danışmanı Adı Soyadı:	Aybüke BABADAĞ
Sınav Tarihi:	10.04.2026

Projenin Adı: IoT-Fry:Akıllı Mutfak Otomasyonu ve Uzaktan Kontrol Sistemi

DÖNEM İÇİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ

Projenin bu aşamasında, mevcut Airfryer cihazının kontrol sistemini analiz ederek kendi kontrol kartımızı sisteme entegre ettik. Yapılan çalışmalar ve bu işlemlerin teknik gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır:

Yapılan Çalışmaların Özeti:

- Konnektör Haritalama: Orijinal güç kartından gelen 6 pinli konnektörün tüm fonksiyonları belirlenmiştir. Isıtıcı (Pin 2), fan (Pin 3), ekran sinyali (Pin 1) ve buzzer (Pin 4) hatları multimetre yardımıyla tek tek tespit ölçülerek tespit edilmiş ve dokümanite edilmiştir.
- Donanım Optimizasyonu: NTC sensörü ile sıcaklık ölçümünde, yüksek sıcaklıklardaki okuma hassasiyetini artırmak için 10k Ohm yerine 2.2k Ohm sabit direnç kullanılarak gerilim bölücü devre yeniden tasarlanmıştır.
- Yazılım ve Güvenlik: Arduino üzerinde çalışan, kapak sensörü ve sıcaklık limiti kontrollerini içeren bir firmware geliştirilmiştir.

Elde Edilen Teknik Bulgular ve Nedenleri:

- ADC Çözünürlüğü (Neden 2.2k Ohm Seçildi?):
Yapılan analizlerde 10k Ohm direncin yüksek sıcaklıklarda (150 C – 200 C) sadece 99 ADC adımlık bir aralık sunduğu görülmüştür. Direnç 2.2k Ohm olarak değiştirilerek bu aralık 229 ADC adımına çıkarılmıştır. Bu sayede: Ölçüm çözünürlüğü 2.3 kat artmış, yüksek ısı değerlerinde 5-10 derecelik sapmalar yerine 1-2 derecelik çok daha hassas bir sıcaklık takibi imkanı elde edilmiştir.
- Hata Tolerans Mekanizması (Gürültü Sorunu):
NTC sensöründen doğru ve kaliteli veri alınamadığı durumlarda, olası bir yangın riskini önlemek adına ısıtıcının anında kapatılması bir güvenlik gerekliliğidir. Ancak yapılan testlerde, çevresel gürültüler veya elektriksel parazitler nedeniyle NTC ölçümlerinde anlık hatalı değerler oluşabildiği tespit edilmiştir. Bu parazitlerin sistemi sürekli durdurup işleyişi bozmasını engellemek amacıyla **2 saniyelik bir doğrulama süresi** eklenmiştir. Bu sayede sistem, veride bir bozulma algıladığında hemen kapanmak yerine 2 saniye boyunca verinin düzelmesini bekler. Eğer bu süre sonunda veri hala hatalı gelmeye devam ediyorsa, sistem bunun geçici bir gürültü değil "gerçek bir sensör arızası" olduğunu doğrular ve yangın güvenliği için emergencyStop moduna geçerek ısıtıcıyı tamamen devre dışı bırakır.

PROJENİN AMACI ve ÖNEMİ

Projenin Amacı:

Günümüzde hava fritözleri (Airfryer) mutfakların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ancak bu cihazların kontrol kartları , voltaj dalgalanmaları veya üretim hataları nedeniyle sıkça arızalanmaktadır. Yetkili servislerin kart değişimi için talep ettiği yüksek maliyetler, tüketicileri cihazı tamir ettirmek yerine hurdaya ayırmaya ve yenisini almaya itmektedir. Bu durum hem ciddi bir ekonomik kayba hem de çevre kirliliğine (elektronik atık) neden olmaktadır. Ayrıca piyasadaki birçok giriş seviyesi model, uzaktan kontrol ve akıllı mutfak entegrasyonu gibi modern IoT özelliklerinden yoksundur.

Projenin Amacı ve Hedefleri:

- Temel Amaç: Kontrol ünitesi arızalı veya teknolojik olarak yetersiz kalan hava fritözlerini, ESP32 mikrodenetleyici mimarisi ile modernize ederek tam fonksiyonel ve akıllı bir IoT cihazına dönüştürmektir.
- Hedef 1: Farklı marka ve modellerin güç kartlarına entegre edilebilecek evrensel bir donanım bağlantı şeması ve yazılım altyapısı oluşturmak.
- Hedef 2: Fiziksel kontrol paneli maliyetini sıfırlayarak tüm yönetimi (sıcaklık, zaman, mod seçimi) mobil uygulama üzerinden sağlayan kesintisiz bir haberleşme protokolü kurmak.
- Hedef 3: Geleneksel modellerde bulunmayan "uzaktan izleme" ve "güvenli pişirme algoritmaları" ile kullanıcı deneyimini artırmak.
- Hedef 4: İnteraktif Mobil Kontrol Merkezi Geliştirilmesi: Kullanıcının pişirme sıcaklığını, süresini ve fan hızını anlık olarak yönetebileceği, gecikmesiz (Real-time) çalışan kullanıcı dostu bir mobil uygulama geliştirmek.
- Hedef 5: Veri Görselleştirme ve Bildirim Sistemi: Pişirme sürecini grafiksel olarak (sıcaklık/zaman eğrisi) takip etmeyi sağlayan ve yemek hazır olduğunda veya bir hata oluştuğunda (aşırı ısınma vb.) mobil bildirim (Push Notification) gönderen bir takip mekanizması kurmak.
- Hedef 6: Dijital Tarif Entegrasyonu ve Otomasyon: Uygulama içerisine gömülü dijital bir tarif defteri oluşturarak; kullanıcının seçtiği yemeğe göre cihazın sıcaklık ve süre ayarlarını otomatik olarak yapılandıran bir senkronizasyon sistemi kurmak.

Bu proje; arızalı bir hava fritözünün elektriksel analizi, ESP32 tabanlı gömülü sistem tasarımı, C++ tabanlı firmware geliştirilmesi, mobil arayüz tasarımı ve sistemin ticari bir dönüşüm kiti olarak fizibilite analizini kapsamaktadır. Donanım seviyesinde güç yönetimi, yazılım seviyesinde ise gerçek zamanlı veri iletimi ve güvenlik protokolleri projenin sınırlarını belirlemektedir.

Projenin Önemi:

Bu proje, akademik bir çalışmanın ötesinde üç temel alanda stratejik öneme sahiptir:

1. Ekonomik Değer ve Girişimcilik: Proje, yüksek maliyetli mutfak aletlerinin çok düşük maliyetli (ESP32 ve açık kaynaklı yazılım) bir modül ile tamir edilmesini sağlayarak "onarım hakkını" savunur. Arızalı cihazların ucuza tedarik edilip akıllı cihaz olarak yeniden pazarlanması, projenin yüksek ticari potansiyelini ve ölçeklenebilir bir iş modeli olduğunu kanıtlamaktadır.
2. Sürdürülebilirlik (E-Atık Yönetimi): Elektronik atıkların küresel bir sorun olduğu günümüzde, sağlam mekanik ve ısıtıcı aksamı sahip cihazların sadece "beyin" (anakart) arızası nedeniyle çöpe gitmesini engeller. Bu yaklaşım, döngüsel ekonomi ilkeleriyle tam uyumludur.
3. Teknolojik Modernizasyon (Retrofitting): Geleneksel cihazları akıllı ev ekosistemine dahil eden bu çalışma; eski donanımların güncel yazılım standartlarına (IoT, Mobil Kontrol) nasıl adapte edilebileceğine dair yenilikçi bir mühendislik örneği sunmaktadır.

KAYNAK ARAŞTIRMASI

Mevcut Çözümler ve Eksiklikleri:

Günümüzde akıllı mutfak çözümleri iki ana grupta toplanmaktadır: Fabrika çıkışlı IoT destekli cihazlar ve geleneksel mekanik cihazlar. Fabrika çıkışlı akıllı cihazlar oldukça yüksek maliyetlidir ve kapalı devre (proprietary) yazılımlar kullandıkları için herhangi bir arıza durumunda kullanıcıya onarım imkanı tanımazlar. Öte yandan, piyasadaki çoğu cihaz mekanik zamanlayıcılara sahiptir; bu cihazlarda hassas sıcaklık kontrolü yapılamamakta ve uzaktan izleme imkanı bulunmamaktadır. Mevcut tamir çözümleri ise sadece arızalı kartın birebir aynısıyla değiştirilmesini kapsar; bu da hem pahalıdır hem de cihaza yeni bir fonksiyonellik kazandırmaz.

Benzer Çalışmaların İncelenmesi:

Literatürde ve maker topluluklarında "Retrofitting" (eski bir sisteme yeni teknoloji ekleme) çalışmaları incelendiğinde, genellikle kahve makineleri veya tost makineleri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Airfryer özelindeki akademik çalışmalar ise daha çok "ısı transferi simülasyonları" üzerinedir. ESP32 kullanılarak yapılan benzer IoT çalışmalarında, cihazların sadece "aç-kapat" şeklinde kontrol edildiği, ancak kullanıcı dostu kapsamlı bir mobil uygulama ve ticari bir dönüşüm kiti vizyonunun eksik kaldığı gözlemlenmiştir.

Kullanılan Yöntemler / Algoritmalar:

- Histeresis ve PID Kontrol: Isıtıcı elemanın (rezistans) belirlenen sıcaklık değerinde stabil kalması için geri beslemeli kontrol algoritmaları kullanılacaktır.
- Real-time Data Streaming: ESP32 ile Mobil uygulama arasında düşük gecikmeli veri aktarımı için WebSockets protokolü tercih edilecektir.
- Fail-Safe Algoritması: Donanımsal veya yazılımsal bir hata durumunda (sensör kopması, Wi-Fi kesilmesi vb.) sistemi otomatik olarak güvenli moda alacak koruma algoritmaları entegre edilecektir.
- Hibrit Mobil Yazılım: Android ve iOS platformlarında tek kod tabanıyla çalışabilen Flutter üzerinden kullanıcı arayüzü yönetilecektir.

Projenin Literatüre / Piyasaya Katkısı:

Bu proje, piyasadaki "kullan-at" kültürüne karşı "tamir et ve akıllandır" felsefesini teknik bir temele oturtmaktadır. Piyasaya en büyük katkısı, arızalı cihazların geri dönüşümünü ticari bir model haline getirebilecek "Evrensel Akıllı Kontrol Kiti" konseptini sunmasıdır. Literatür açısından ise, yüksek akımlı ev cihazlarının IoT ekosistemine düşük maliyetli ve güvenli entegrasyonu konusunda bir referans uygulama niteliği taşıyacaktır.

Sistem Tasarımı

Projenin genel mimarisi, herhangi bir dış sunucuya veya bulut servisine ihtiyaç duymadan, tamamen yerel ağ üzerinden çalışan bir IoT ekosistemi olarak kurgulanmıştır. Tasarımın merkezinde yer alan ESP32 kontrol kartı, bir "Local Web Server" veya "Websocket Server" olarak yapılandırılarak mobil uygulama ile doğrudan Wi-Fi üzerinden haberleşecektir. Bu sayede sistemin internet kesintilerinden etkilenmemesi, veri gizliliğinin en üst düzeyde tutulması ve komut gecikmelerinin minimize edilmesi hedeflenmektedir. Sistem; fiziksel sensör verilerini işleyen ESP32 tabanlı kontrol ünitesi ve bu üniteye yerel IP adresi üzerinden bağlanan bir mobil arayüzden oluşmaktadır. Yazılım tarafında, cihazın tüm çalışma senaryoları ve güvenlik protokolleri C++ diliyle kodlanacak; mobil uygulama ise cihazla aynı ağ üzerinden haberleşerek anlık veri takibi ve kontrol imkanı sunacaktır. Tasarlanan UML diyagramları, mobil uygulamanın cihazın yerel sunucusuna gönderdiği HTTP/Websocket isteklerini ve donanımın bu isteklere verdiği anlık tepkileri temel almaktadır.

6. Yöntem ve Algoritmalar

Projede uygulanacak yöntemler, cihazın offline ortamda stabil ve güvenli çalışmasını sağlayan algoritmalar üzerine odaklanmıştır. Sıcaklık yönetimi için planlanan "Histerezis" algoritması sayesinde, ısıtıcı rezistansın kontrol kartındaki röleleri yıpratmaması için 5C'lik bir esneme payı bırakılacaktır. Bu yöntem, yerel ağ üzerinden gelen komutların donanım üzerindeki etkisini optimize ederken iç sıcaklığın hedeflenen değerde kararlı kalmasını sağlayacaktır.

Sıcaklık verilerinin doğruluğu için NTC termistörden gelen analog değerler, Steinhart-Hart denklemi kullanılarak işlenecektir.

Yöntem seçiminde en kritik mühendislik kararı, yüksek sıcaklık bandında 150C - 200C ölçüm hassasiyetini artırmak için gerilim bölücü devresinde 2.2k ohm sabit direnç kullanılmasıdır.

Haberleşme yöntemi olarak "Offline Wi-Fi Communication" tercih edilmesinin temel nedeni, cihazın internet bağımlılığını ortadan kaldırarak her koşulda çalışabilirliğini garanti altına almaktır. Güvenlik katmanında ise, kapak sensörü denetimi ve veri doğrulama algoritmaları sürekli aktif tutulacaktır. Herhangi bir ağ kopukluğu durumunda cihazın önceden tanımlanan güvenli pişirme programına devam etmesi veya bir sensör hatası durumunda emergencyStop moduna geçerek enerjiyi kesmesi planlanmaktadır.

KAYNAKLAR

Histerezis (On-Off) Kontrol Metodu:

Kaynak: "[Hysteresis Control - an overview](#)" - ScienceDirect. Isıtıcı ve soğutucu sistemlerde röle ömrünü uzatan eşik değeri bazlı kontrolün akademik temelleri için kullanılmıştır.

Steinhart-Hart Denklemi ve NTC Karakterizasyonu:

Kaynak: "[Thermistor Calibration and the Steinhart-Hart Equation](#)" - NIST / Omega Engineering. NTC direnç değerinin hassas sıcaklık verisine dönüştürülmesindeki matematiksel modelleme için referans alınmıştır.

ESP32 ADC Hassasiyeti ve Direnç Seçimi:

Kaynak: "[ESP32 ADC Characteristics and Linearization](#)" - Espressif Systems. Yüksek sıcaklıklarda hassasiyeti artırmak için neden 2.2k Ohm direnç seçildiğinin donanımsal gerekçesi olarak kullanılmıştır.